

Løsningsforslag midtveis eksamen MAT 1100

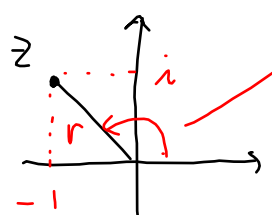
Mandag 6. oktober 2025

Oppgave 1

$$\sum_{i=0}^2 \left(\sum_{j=1}^3 i j \right) = \sum_{i=0}^2 (i \cdot 1 + i \cdot 2 + i \cdot 3) = \sum_{i=0}^2 6i = 6 \cdot 0 + 6 \cdot 1 + 6 \cdot 2 = \underline{18}$$

C

Oppgave 2

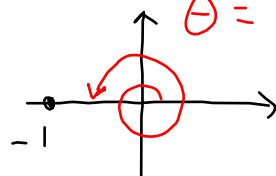


$\theta = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}$ og $r = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$

Så $z = r e^{i\theta} = \underline{\underline{\sqrt{2} e^{i(3\pi/4)}}}$

A

Oppgave 3



$\theta = 3\pi = 2\pi + \pi$

Så $z = -1 + 0i = \underline{\underline{-1}}$

D

Oppgave 4

$$\left(2 e^{i \frac{\pi}{4}} \right)^3 = 2^3 \left(e^{i \frac{\pi}{4}} \right)^3 = 8 e^{i \frac{3\pi}{4}}$$

A

Oppgave 5

$z = a + ib$ gir $z \bar{z} = (a + ib)(a - ib) = a^2 - \cancel{iab} + \cancel{iba} - i^2 b^2 = a^2 + b^2$

Så $z \bar{z} + 1 = a^2 + b^2 + 1 = 0$ er umulig.

E

Oppgave 6

$$|z + 5i + 7| > 3 \text{ kan skrives } |z - (-7 - 5i)| > 3$$

Kravet er altså at avstanden fra z til punktet $-7 + 5i$ skal være større enn 3.

Dette betyr at z ligger utenfor sirkelen i det komplekse plan med sentrum i punktet $-7 + 5i$ og radius 3.

E

Oppgave 7

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n + 5 \cdot (-7)^{n+2}}{(-8)^n + 20n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2^n}{(-8)^n} + 5 \cdot \frac{(-7)^{n+2}}{8^n}}{1 + 20 \cdot \frac{n}{(-8)^n}}$$
$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\underbrace{\left(-\frac{1}{4}\right)^n}_{\rightarrow 0} + 5 \cdot 49 \cdot \underbrace{\left(-\frac{7}{8}\right)^n}_{\rightarrow 0}}{1 + 20 \cdot \underbrace{\frac{n}{(-8)^n}}_{\rightarrow 0}} = \frac{0}{1} = 0 \quad \boxed{B}$$

Oppgave 8

$$|a_n - 3| = \left| \frac{6n+5}{2n} - 3 \right| = \left| \frac{6n+5-6n}{2n} \right| = \frac{5}{2n}$$

$$\text{Vi oppnår at } \frac{5}{2n} < \varepsilon \text{ hvis } 5 < \varepsilon \cdot 2n, \quad \frac{5}{2\varepsilon} < n \quad \boxed{C}$$

Oppgave 9

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{x \cos x} \stackrel{\left[\frac{0}{0}\right]}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \underbrace{\cos 2x}_{\rightarrow 1}}{1 \cdot \underbrace{\cos x}_{\rightarrow 1} - \underbrace{x \sin x}_{\rightarrow 0}} = \frac{2}{1} = 2 \quad \boxed{C}$$

Oppgave 10

Sjekker skråasymptote:

$$a = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} 2^{\frac{1}{x}} = 2^0 = 1$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - ax] = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[x \cdot 2^{\frac{1}{x}} - x \right]$$

$$\stackrel{[\infty - \infty]}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} x \left(2^{\frac{1}{x}} - 1 \right) \stackrel{[\infty \cdot 0]}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2^{\frac{1}{x}} - 1}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{\frac{\ln 2}{x}} - 1}{\frac{1}{x}}$$

$$\stackrel{\left[\frac{0}{0}\right]}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{\frac{\ln 2}{x}} \cdot \ln 2 \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right)}{-\frac{1}{x^2}}$$

$$2^{\frac{1}{x}} = e^{(\ln 2) \cdot \frac{1}{x}} = e^{(\ln 2)/x}$$

$$= 1 \cdot \ln 2 = \ln 2$$

Så $y = ax + b = 1x + \ln 2 = x + \ln 2$ er skråasymptote. $\boxed{E}$

Oppgave 11

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (\tan x)^x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(e^{\ln(\tan x)} \right)^x = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\ln(\tan x) \cdot x}$$

Eksponenten:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(\tan x) \cdot x \stackrel{[\infty \cdot 0]}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(\tan x)}{\frac{1}{x}} \stackrel{[\frac{\infty}{\infty}]}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{\tan x} \cdot \frac{1}{\cos^2 x}}{-\frac{1}{x^2}}$$

$$= - \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos x}{\sin x} \cdot \frac{1}{\cos^2 x} \cdot x^2 = - \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2}{\sin x \cos x}$$

$$\stackrel{[\frac{0}{0}]}{=} - \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2x}{\cos^2 x - \sin^2 x} = \frac{0}{1-0} = 0$$

$$\text{Så } \lim_{x \rightarrow 0^+} (\tan x)^x = e^0 = \underline{1}$$

B

Oppgave 12

Vi har formelen $(f^{-1})'(f(x)) = \frac{1}{f'(x)}$. Med $x=4$ innsatt får vi

$$(f^{-1})'(f(4)) = \frac{1}{f'(4)}, \text{ dvs. } (f^{-1})'(1) = \frac{1}{\frac{1}{3}} = \underline{3} \quad \text{D}$$

Oppgave 13

Hvis følgen konvergerer mot L , må $L = \frac{10+2L}{7}$, dvs. $7L = 10+2L$, $L = 2$

Vi har $a_1 = 0 < 2$, og hvis $a_n < 2$ får vi

$$a_{n+1} = \frac{10+2a_n}{7} < \frac{10+2 \cdot 2}{7} = 2$$

Altså $a_n < 2$ for alle n (induksjon). Dette gir i sin tur

$$a_{n+1} = \frac{10+2a_n}{7} = \frac{5 \cdot 2 + 2a_n}{7} > \frac{5a_n + 2a_n}{7} = \frac{7a_n}{7} = a_n$$

så følgen er voksende. Ved komplementhetsprinsippet for følger vet vi nå at den konvergerer, og grensen må da være

$$\underline{L = 2}$$

C

Oppgave 14

$$\text{Vi har } \frac{1}{\cos^2 x} - \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x} - \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1 - \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{\cos^2 x}{\cos^2 x} = 1$$

(Jamfør formelsamling). Så $f(x) = \arctan 1$ (konstant funksjon), og $f'(x) = 0$

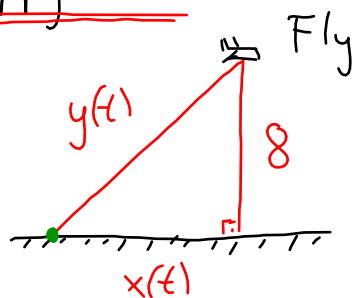
E

Oppgave 15

$$\begin{aligned} L &= \lim_{a \rightarrow \infty} \int_0^a \frac{3}{1+x^2} dx = \lim_{a \rightarrow \infty} \left[3 \cdot \arctan x \right]_0^a \\ &= \lim_{a \rightarrow \infty} 3 \arctan a - 3 \underbrace{\arctan 0}_0 = \frac{3\pi}{2} \end{aligned}$$

E

Oppgave 16



$$[x(t)]^2 + 8^2 = [y(t)]^2 \quad \text{gir (implisitt derivasjon)}$$

$$2 \cdot x(t) \cdot x'(t) + 0 = 2 \cdot y(t) \cdot y'(t)$$

$$x(t) \cdot x'(t) = y(t) \cdot y'(t)$$

Tidspunktet vårt: $y'(t) = 540$, og $x = 6$, så $y = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10$. Innsatt:

$$6 \cdot x'(t) = 10 \cdot 540, \quad \text{så } x'(t) = \frac{5400}{6} = 900$$

D

Oppgave 17

$$f(x) = (x+a)e^{-x}$$

$$f'(x) = 1 \cdot e^{-x} + (x+a)e^{-x} \cdot (-1) = (1-x-a)e^{-x}$$

$$f''(x) = -e^{-x} + (1-x-a)e^{-x} \cdot (-1)$$

$$= e^{-x}(-1-1+x+a) = e^{-x}(x+a-2)$$

$$\text{Så } f''(3) = 0 \text{ gir } 3+a-2=0, \text{ dvs. } a = -1$$

B

Oppgave 18

B